

Mouvement RT ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$.

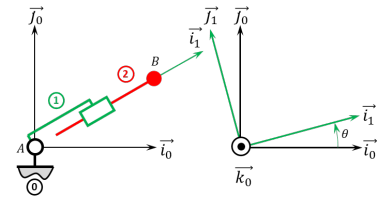
Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$ par dérivation vectorielle.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$ par composition.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

S2 CIN



Corrigé voir .

Système bielle manivelle ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$, $\overrightarrow{CB} = L\vec{i}_2$ et $\overrightarrow{AC} = \lambda(t)\vec{j}_0$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

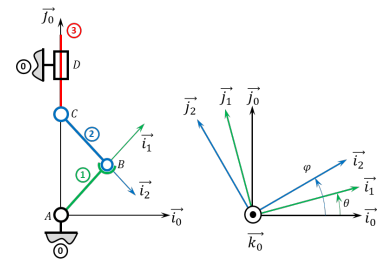
Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

Question 4 En utilisant Python, tracer la vitesse du piston en fonction du temps. La fréquence de rotation est $\dot{\theta}(t) = 100 \text{ rad s}^{-1}$, on prendra $R = 10 \text{ mm}$ et $L = 20 \text{ mm}$ puis $L = 30 \text{ mm}$.

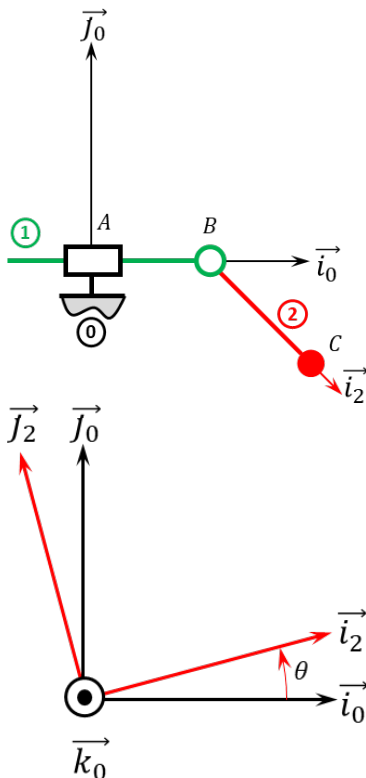
Question 5 En utilisant Python, tracer l'accélération du piston en fonction du temps en utilisant les mêmes valeurs que dans la question précédente. On utilisera une dérivation numérique.

03 GEO



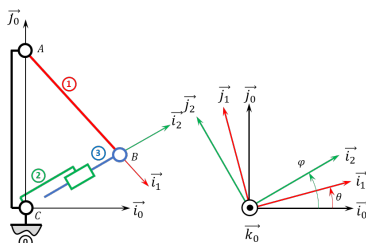
Corrigé voir 4.

03 CIN



Corrigé voir 5.

03 GEO



Corrigé voir 3.

Mouvement TR ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$ et $\overrightarrow{BC} = R\vec{i}_2$ avec $R = 30 \text{ mm}$.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(C, 2/0)$ par dérivation vectorielle ou par composition.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(C, 2/0)$.

Pompe oscillante ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{CA} = H\vec{j}_0$. De plus, $R = 40 \text{ mm}$ et $H = 60 \text{ mm}$. Par ailleurs, on note $\overrightarrow{CB} = \lambda(t)\vec{i}_2$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

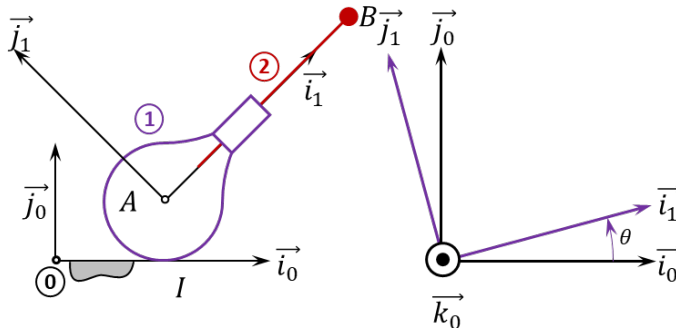
Question 4 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Question 5 En utilisant Python, donner le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour un piston de diamètre $D = 10 \text{ mm}$.

Mouvement RT – RSG ★★



Soit le mécanisme suivant. On a $\vec{IA} = R\vec{j}_0$ et $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Déterminer $\vec{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

Question 3 Déterminer $\vec{\Gamma}(B, 2/0)$.

Corrigé voir 5.

Système 4 barres ★★



Pas de corrigé pour cet exercice.

On a :

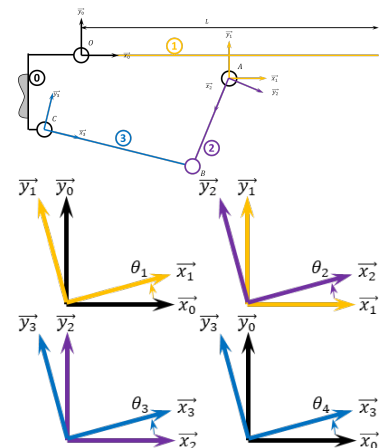
- ▶ $\vec{OA} = a\vec{x}_1 - f\vec{y}_1$ avec $a = 355 \text{ mm}$ et $f = 13 \text{ mm}$;
- ▶ $\vec{AB} = b\vec{x}_2$ avec $b = 280 \text{ mm}$;
- ▶ $\vec{BC} = -c\vec{x}_3$ avec $c = 280 \text{ mm}$;
- ▶ $\vec{OC} = -d\vec{x}_0 - e\vec{y}_0$ avec $d = 89,5 \text{ mm}$ et $e = 160 \text{ mm}$;

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\theta_1(t)$ en fonction de $\theta_4(t)$.

Question 3 Exprimer $\dot{\theta}_1(t)$ en fonction de $\dot{\theta}_4(t)$.

Question 4 En utilisant Python, tracer $\dot{\theta}_1(t)$ en fonction de $\dot{\theta}_4(t)$. On considérera que la fréquence de rotation de la pièce 1 est de 10 tours par minute.

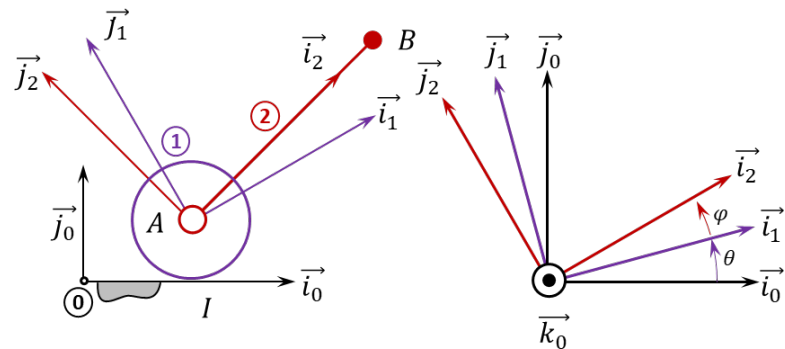


Corrigé voir 3.

02 CIN 05 CIN

Mouvement RR – RSG ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = L\vec{i}_2$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Corrigé voir 4.

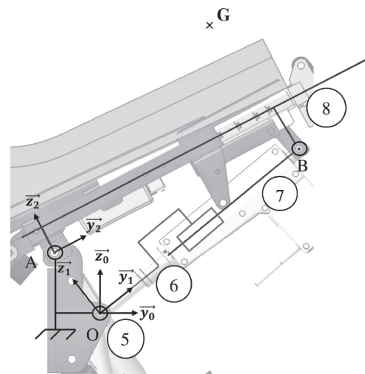
Fauteuil Roulant ★

B2-13

C2-05

03 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.



$$\begin{aligned} \vec{x}_0 = \vec{x}_1 & \quad \vec{y}_0 \quad \vec{z}_0 \\ \vec{OA} &= -a\vec{y}_0 + b\vec{z}_0 \\ \vec{OB} &= \lambda(t)\vec{y}_1 \\ \vec{AB} &= l_1\vec{y}_2 - d_1\vec{z}_2 \\ \vec{AG} &= l_2\vec{y}_2 + d_2\vec{z}_2 \end{aligned}$$

Corrigé voir 3.

On s'intéresse au système de basculement de l'assise d'un système de fauteuil roulant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer les relations issues de la fermeture géométrique liant les paramètres γ , β et $\lambda(t)$.

Question 3 En déduire l'expression de γ en fonction de β .